МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС

„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

з курсу: „Чисельні методи”

на тему:

“ Рішення гіперболічних змішаних задач”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С.
22 варіант

КИЇВ 2023

Завдання

Вирішити методами кінцевих різниць крайову задача для гіперболічного рівняння порядку,в області

що описує поперечні коливання натягнутої струни з розподіленим по довжині навантаженням впродовж часу 0 t ъ.

Початкове відхилення:

U(x,0) = 0.1*N*sin(π*x)

Початкова швидкість:

$$\frac{\partial U}{\partial t}|_{t=0} = -0.1 * \omega * \sin(\pi x)$$

Умови на кінцях струни:U(0,t)=U(1,t)=0,f(x,t)=0.1*a^2* π²*N*sin(πx)cos(ωt)-0.1*ω^2 sin(πx)*cos(ωt), ω = = 1.4

Період інтегрування T взяти рівним часу, за який середня точка повернеться в початкове положення: T =

Коефіцієнт *a*, що враховує фізичні характеристики струни, знайти по формулі:

A = 0.2+0.06*(N-1) = 1.46

2. Для заданої крайової задачі існує явна різницева схема, яка задається наступною формулою:

$$v_m^{k+1} = \sigma^2 v_{m-1}^k + 2(1-\sigma^2)v_m^k + \sigma^2 v_{m-1}^k - v_m^{k-1} + \tau^2 f_m^k.$$

Для неї граничні умови першого роду записуються наступним чином:

$$v_0^k = \xi^k, \quad v_M^k = \phi^k, \quad k = 1, ..., K.$$

При цьому розв’язок на нульовому часовому шарі відомий з початкової умови і знаходиться наступним чином:

$$v_m^0 = \varphi_m, \quad m = 0, ..., M$$ де M - число вузлів сітки

Наближений розв’язок на першому шарі також можна обчислити за початковими умовами:

$$v_m^1 = v_m^0 + \tau\psi_m = \varphi_m + \tau\psi_m, \quad m = 1, \ldots, M-1.$$

Дана різницева схема апроксимує вихідну крайову задачу із порядком

$O(\tau + h^2)$. При цьому схема вважається стійкою, якщо для кроку по вісі часу виконується умова Куранта:

$$\sigma^2 < 1, \quad \text{тобто} \quad a\tau < h.$$

Також для вирішення розглядуваної задачі існує неявна різницева схема, яка має вигляд:

де .

Вона має такі ж початкові і граничні умови як явна схема і разом з ними утворює систему рівнянь, яка розв’язується методом прогонки.

3. Якщо використовувати 5 вузлів сітки, тобто , то значення кроку по вісі часу повинно задавольняти нерівності

Таким чином, було обрано значення кроку $\tau = 0.0932569$.

Явний метод скінченних різниць.

```
In[1]:= omega = 1.4;
        T = 2 * Pi / omega;
        a = 1.46;
        M = 5;
        l = 1;
        h = l / (M - 1);
        K = 50;
        tao = T / (K - 1);
        ksi2 = a^2 * tao^2 / h^2;

In[16]:= fi[x_] := 0.1 * 22 * Sin[Pi * x];
                   с··· число пи
         ksi[x_] := -0.1 * omega * Sin[Pi * x];
                    с··· число пи
         epsilon = 0;
         op = 0;
         f[x_, t_] := 0.1 * a^2 * Pi^2 * 22 * Sin[Pi * x] * Cos[omega * t] - 0.1 * omega^2 * Sin[Pi * x] * Cos[omega * t];
                      с··· число пи косинус                  с··· число пи косинус

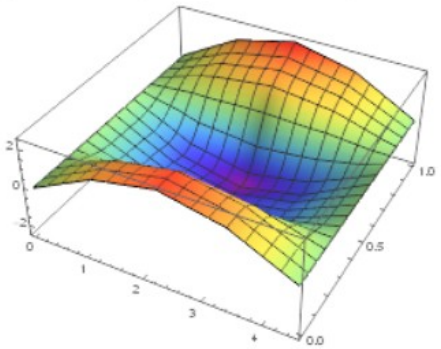
         V = Array[v, (K, M), (0, 0)];
             массив

In[22]:= Do[v[0, i] = fi[i * h], {i, 0, M - 1}];
          оператор цикла
         Do[v[i, 0] = epsilon; v[i, M - 1] = op, {i, 1, K - 1}];
          оператор цикла
         Do[v[1, i] = v[0, i] + tao * ksi[i * h], {i, 1, M - 2}];
          оператор цикла

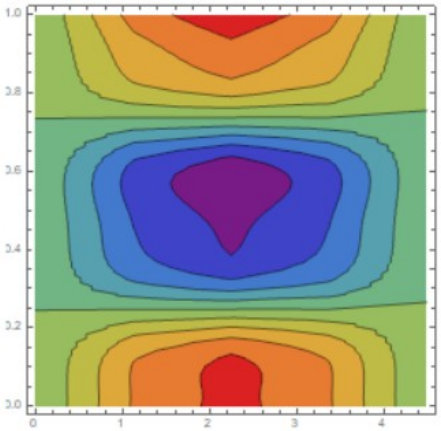
In[25]:= Do[Do[v[i, j] = ksi2 * v[i - 1, j - 1] + 2 * (1 - ksi2) * v[i - 1, j] + ksi2 * v[i - 1, j + 1] - v[i - 2, j] + tao^2 * f[j * h, (i - 1) * tao], {j, 1, M - 2}], {i, 2, K - 1}];
          ··· оператор цикла

In[28]:= ListPlot3D[Array[v, (K, M), (0, 0)], ColorFunction → "Rainbow", DataRange → {{0, T}, (0, 1)}]
          3-мерная д··· массив          функция оценивания          протяжённость данных
         ListContourPlot[Array[v, (K, M), (0, 0)], ColorFunction → "Rainbow", DataRange → {{0, T}, (0, 1)}]
          контурный график ··· массив          функция оценивания          протяжённость данных
```

Out[28]=



Out[28]=

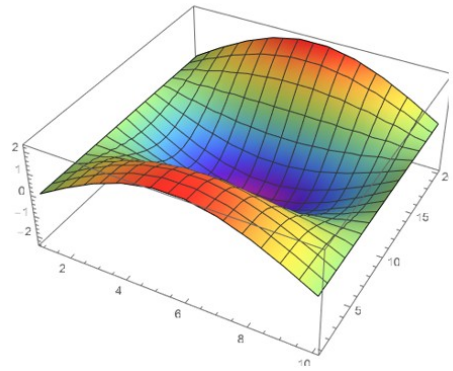


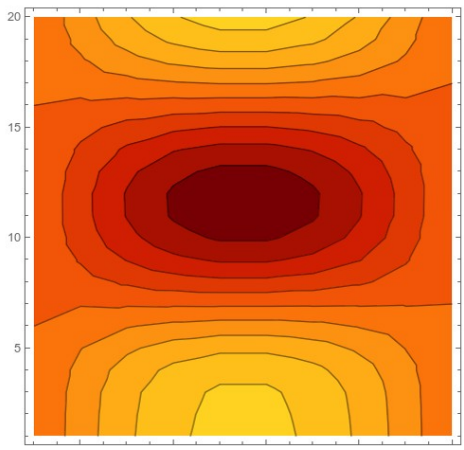
Неявний метод скінченних різниць

In[19]:=
```
omega = 1.4;
T = 2 * Pi / omega;
a = 1.46;
M = 10;
l = 1;
h = l / (M - 1);
K = 20;
tao = T / (K - 1);
ksi2 = a^2 * tao^2 / h^2;
```

In[54]:=
```
fi[x_] := 0.1 * 22 * Sin[Pi * x];
ksi[x_] := -0.1 * omega * Sin[Pi * x];
epsilon = 0;
op = 0;
f[x_, t_] := 0.1 * a^2 * Pi^2 * 22 * Sin[Pi * x] * Cos[omega * t] - 0.1 * omega^2 * Sin[Pi * x] * Cos[omega * t];
V = Array[v, {K, M}, {0, 0}];
Array[W, {M - 1}, 0];
Array[B, {M - 1}, 0];
```

In[62]:=
```
Do[v[0, i] = fi[i * h], {i, 0, M - 1}];
Do[v[i, 0] = epsilon; v[i, M - 1] = op, {i, 1, K - 1}];
Do[v[1, i] = v[0, i] + tao * ksi[i * h], {i, 1, M - 2}];
W[0] = 0;
B[0] = 0;
w[i_] := ksi2 / (1 + 2 * ksi2 - ksi2 * W[i - 1]);
Do[W[i] = w[i], {i, 1, M - 2}];
b[i_, k_] := (v[k - 2, i] - 2 * v[k - 1, i] - tao^2 * f[i * h, (k - 1) * tao] - ksi2 * B[i - 1]) / (ksi2 * W[i - 1] - 1 - 2 * ksi2);
Do[Do[B[j] = b[i, j], {j, 1, M - 2}];
  Do[v[i, j - 1] = W[j - 1] * v[i, j] + B[j - 1], {j, M - 1, 2, -1}], {i, 2, K - 1}];
```





Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи № 5 було реалізовано явний та неявний методи скінчених різниць, які базуються на різницевих формулах, що дозволяють наблизити значення похідних у вузлах, на які ми розбиваємо нашу область пошуку. Оскільки обрахунок других похідних потребує знання попереднього, наступного й поточного значення функції, то для початку роботи методу треба визначити перші два шари сітки, для чого й потрібне знання про першу похідну . Було зроблено проектування 3д графіку. Та перевірено коректність алгоритмів та умова стійкості для них.